

Méthodologies agiles

Limites des méthodologies classiques

Les projets gérés avec une approche classique, le plus fréquemment en cascade ou en V, basée sur des activités **séquentielles** :

- Recueil des besoins
- Spécification du produit
- Développement
- Tests
- Livraison

Ces méthodologies se caractérisent par un attachement à tout planifier ou tout doit être prévisible mais qui acceptent peu le changement. Or les besoins évoluent en permanence pour répondre aux changements du marché.

Ces approches se sont révélées trop **rigides**.

Naissance des méthodologies agiles

Le mouvement des méthodes agiles est né en 2001 aux Etats-Unis. Devant l'observation faite du taux important d'échec des projets, 17 experts en développement logiciel se sont réunis afin d'échanger et de trouver un socle commun de valeurs et de bonnes pratiques.

Le résultat de cette réflexion a abouti au Manifeste pour le développement logiciel agile.

<https://agilemanifesto.org>

Un des points notables du rapport du StandishGroup est l'augmentation du taux de réussite des projets grâce aux méthodes agiles.

Manifeste agile

Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils

Des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive

La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle

L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan

Agile manifesto

L'approche Agile est une méthode de gestion de projet flexible et itérative qui encourage la collaboration entre les membres de l'équipe, les clients et les autres parties prenantes.

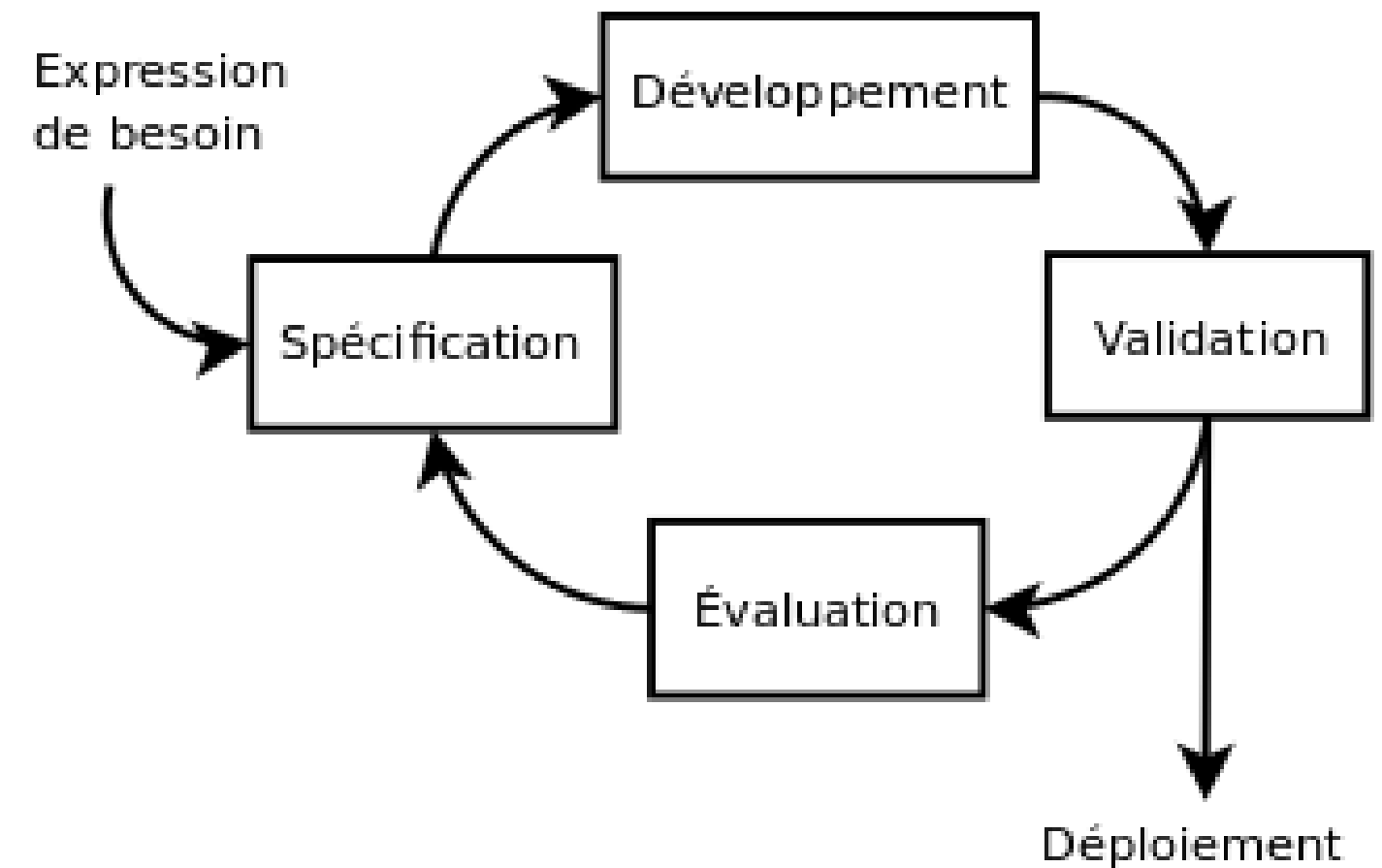
Les méthodes Agile, telles que **Scrum** et **Kanban**, sont souvent utilisées dans les équipes pour favoriser une meilleure réactivité aux demandes de maintenance et d'évolution des applications.

Cycle itératifs

Un cycle itératif consiste à produire une version du produit, puis à l'améliorer à chaque itération en se basant sur les retours, plutôt que d'ajouter à chaque fois de nouvelles fonctionnalités.

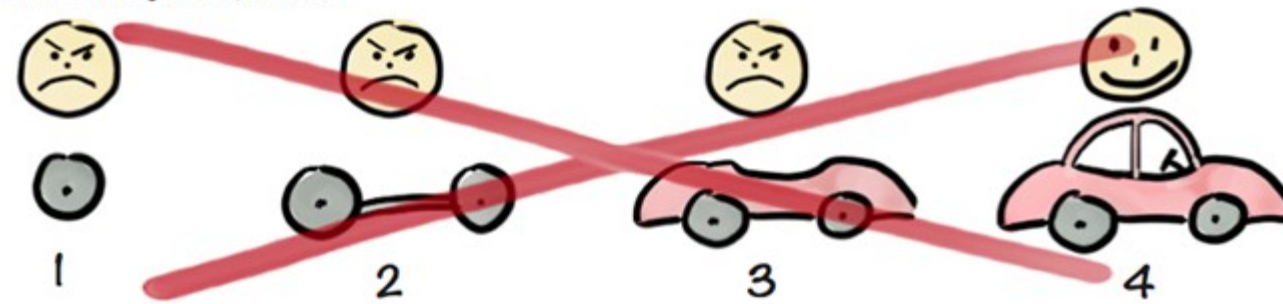
À chaque itération :

- on apprend davantage sur le besoin
- on améliore ce qui existe
- on ajoute de nouvelles fonctionnalités
- on réduit les risques progressivement

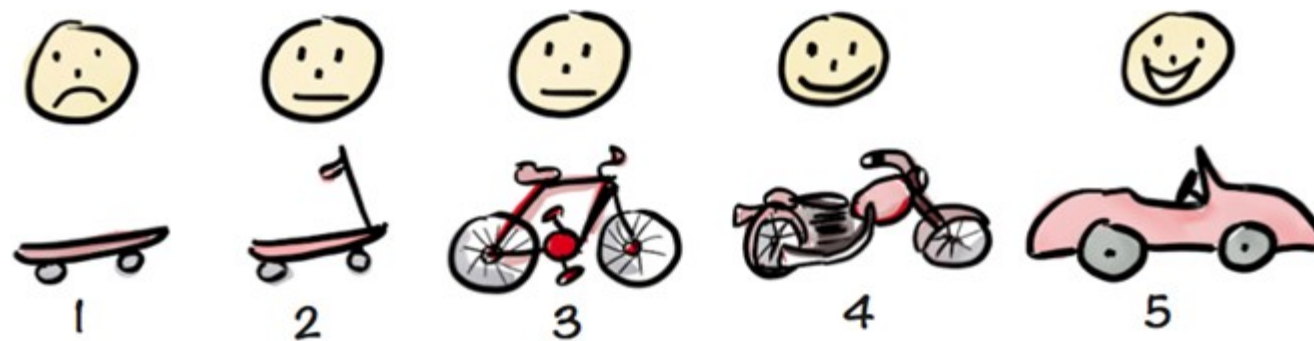


Cycle itératifs

Not like this....



Like this!



Principes agiles

Principes

- 1 - Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée.
- 2 - Accueillez positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus Agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client.
- 3 - Livrez fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts.
- 4 - Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet.

Principes

5 - Réalisez les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés.

6 - La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face.

7 - Un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement.

8 - Les processus Agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant.

Principes

9 - Une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception renforce l'Agilité.

10 - La simplicité – c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile – est essentielle.

11 - Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes autoorganisées.

12 - À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence.

Méthodes SCRUM

SCRUM

Scrum est une méthode de gestion de projet Agile qui se concentre sur l'adaptabilité et la livraison rapide de valeur pour les clients.

Cette approche repose sur des cycles de développement **itératifs** et incrémentaux appelés "**sprints**".

Chaque sprint dure généralement de **deux à quatre semaines** et vise à produire un incrément de produit fonctionnel et potentiellement livrable

SPRINT SCRUM ET METHODOLOGIE AGILE



SCRUM

Scrum(n) : Un cadre de travail (framework) au sein duquel les acteurs peuvent aborder des problèmes complexes et adaptatifs, en livrant de manière efficace et créative des produits de la plus grande valeur possible.

Le cadre Scrum est constitué d'équipes Scrum et leurs rôles, événements, artefacts et règles associés. **Chaque composante de ce cadre a un but précis et est essentielle au succès et à l'utilisation de Scrum.**

L'essence de Scrum est d'avoir une petite équipe de personnes. L'équipe individuelle est plus **flexible et adaptable.**

Equipe SCRUM

Le Scrum Master : facilite le processus, aide l'équipe à respecter les principes et pratiques Scrum, et travaille à éliminer les obstacles.

Le Product Owner : responsable de la définition des priorités et des exigences du produit, en s'appuyant sur le "**Product Backlog**", une liste ordonnée des éléments de travail à réaliser.

L'équipe de développement : groupe multidisciplinaire qui s'auto-organise pour accomplir les tâches du sprint. Les membres de l'équipe collaborent étroitement pour s'assurer que le travail est bien compris, bien réparti et bien réalisé

Product backlog

Le Backlog Produit est une **liste ordonnée** de tous les éléments identifiés comme nécessaires au produit. Il constitue l'unique source d'exigences pour tout changement à apporter au produit. Le Product Owner est responsable du Backlog produit, y compris son contenu, sa disponibilité et son ordonnancement.

Un Backlog Produit n'est jamais complet et **dynamique**: Il évolue au fur et à mesure du projet



PRODUCT BACKLOG						
User Story ID	User Story	Estimate (size)	Priority	Sprint	Task owner	Estimated effort
US001	As a call centre agent I need to be able to see the caller's previous tickets in their contact record.	Small	5	2	J Smith	16
US002	A a customer I need to be able to login to my account from any page on the website.	Large	4	4	F Dole	48
US003	As a customer I need to be able to look up my address using my postcode.	Medium	4	2	P Murphy	24

Product backlog

Le Backlog Produit liste toutes les fonctionnalités, les fonctions, les exigences, les améliorations et les corrections qui constituent des modifications à apporter au produit dans les versions futures. Les éléments du backlog produit se composent d'une description, d'un ordre, d'une estimation et d'une valeur.

L'équipe de développement est responsable de toutes les estimations. Le Product Owner peut influencer l'équipe de développement en l'aidant dans sa compréhension et le choix des compromis, mais les personnes qui effectueront le travail ont le mot final sur les estimations.

Les fonctionnalités du projet sont exprimées sous la forme d'**user story**

Priorisation

Prioriser, c'est choisir ce qui a le plus de valeur à un instant donné.

Cette priorisation doit tenir compte de plusieurs facteurs : la valeur business, la complexité technique, les dépendances et les risques.

Le **Product Owner** est responsable de la priorisation, mais il s'appuie sur l'équipe et les parties prenantes pour challenger les choix.

User Story

Une user story répond au **quoi** pas au comment

En tant que “rôle”, je peux “faire une action” afin d’atteindre un objectif

En tant que Jardinier je veux une pelle afin de creuser un trou...

Pourquoi une pelle ? C’est le trou ou la pelle l’objectif?

Pourquoi creuser un trou? En fonction de l’objectif réel, un proposera une meilleure solution...

User Story

**En tant que Jardinier je veux
une pelle afin de creuser un
trou...**

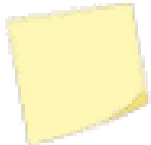
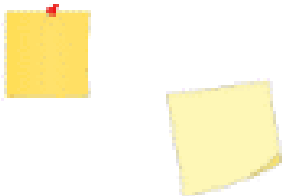
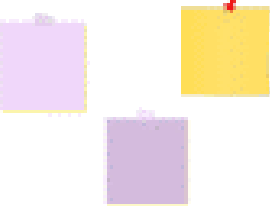
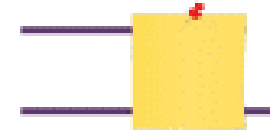
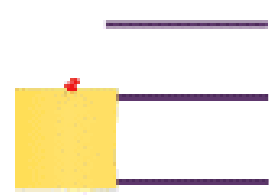
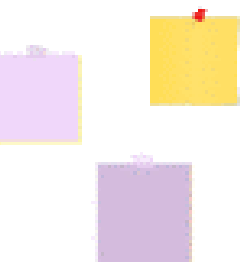
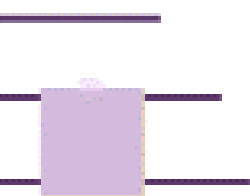
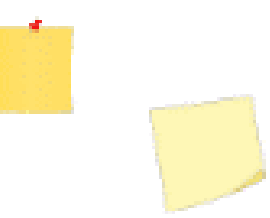
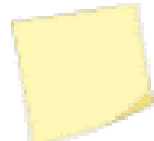
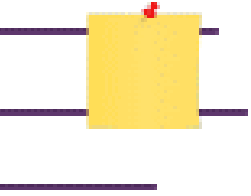
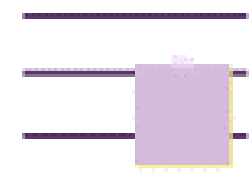
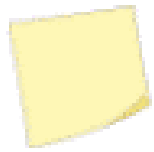
***Pourquoi une pelle ? C'est le trou ou la pelle
l'objectif?***

***Pourquoi creuser un trou? En fonction de
l'objectif réel, un proposera une
meilleure solution...***

**En tant que Jardinier
Je veux creuser un trou Afin d'y planter un
arbre fruitier de sorte à ne plus acheter de
compotes bio !**

Scrum board

Structure of a Scrum board

Product Backlog	User Story	Work to Do	Work in Progress	On Hold	Work Done	Work in Review
						
						
						

Scrum board

Monday, Oct. 2, 2017

Ground Floor Collective

Johnson (4) - user experience (ux)
Bardorf (2) - tracks, chutes & freestyles
Hutson (5) - user experience (ux)
Watson (3) - Showcase

PBL

- * Video Game - Peer Review #1
- * Plan your work
- * Work your plan!

TCSMS PBL: VOICE FOR THE VOICELESS

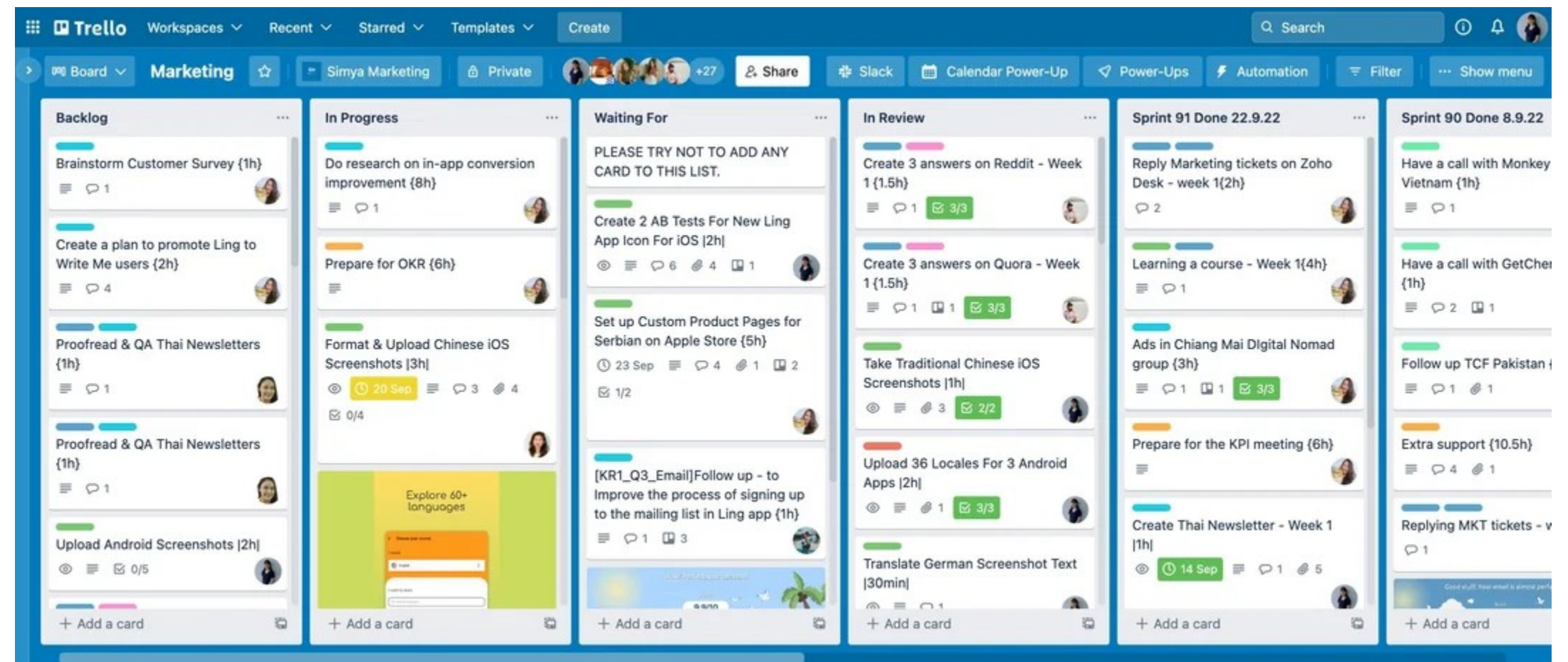
SCRUM BOARD

EXHIBITION: Thursday Nov. 16, 2017

TEAM	TO DO	DOING	PEER REVIEW	DONE
Clean, fresh Water	Create title's journey board Create background Create digital video sketch Create script	Create storyboard Create characters Create animation	Create game boards	
American Alligator	Create title's journey board Create background Create digital video sketch Create script	Create storyboard Create characters Create animation	Create game boards	
Little Blue Heron	Create title's journey board Create background Create digital video sketch Create script	Create storyboard Create characters Create animation	Create game boards	
Florida Manatee	Create title's journey board Create background Create digital video sketch Create script	Create storyboard Create characters Create animation	Create game boards	
Florida Panther	Create title's journey board Create background Create digital video sketch Create script	Create storyboard Create characters Create animation	Create game boards	
Loggerhead Sea Turtle	Create title's journey board Create background Create digital video sketch Create script	Create storyboard Create characters Create animation	Create game boards	

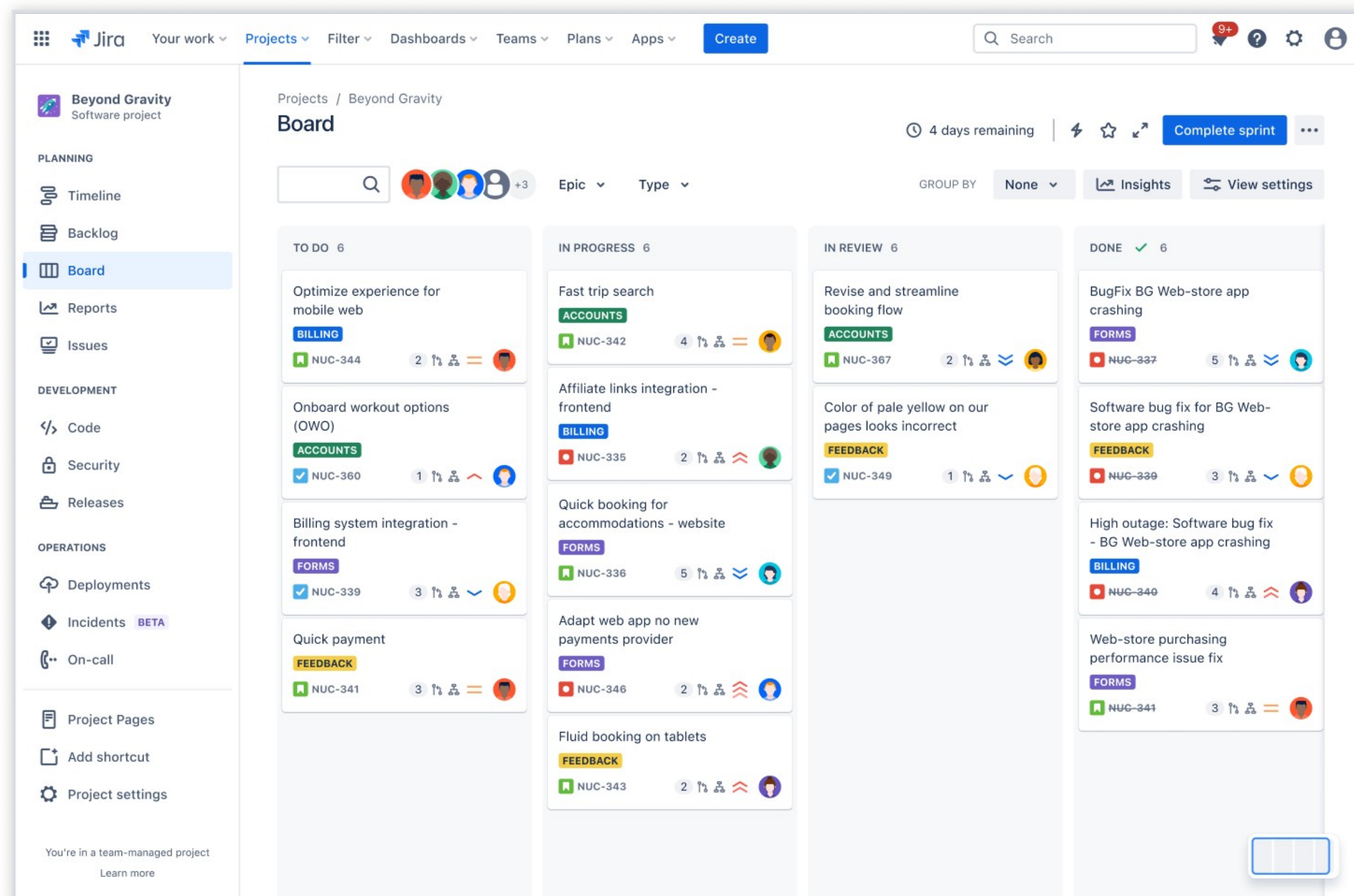
Scrum board

TRELLO



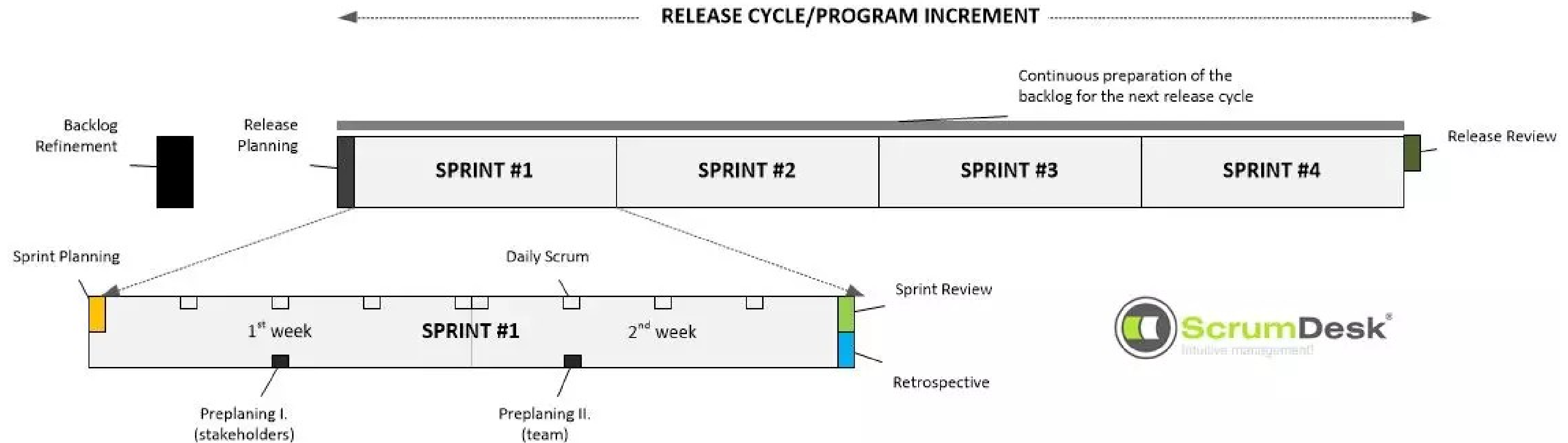
Scrum board

JIRA



Organisation SCRUM

Evenements SCRUM



Evenements SCRUM

Sprint :

Période courte et fixe pendant laquelle l'équipe réalise un incrément du produit.

Sprint Planning:

Réunion de début de sprint où l'équipe définit ce qu'elle va faire et comment elle va s'organiser.

Daily:

Point quotidien très court pour faire le point sur l'avancement et ajuster le travail.

Sprint Review:

Réunion de fin de sprint pour présenter le travail réalisé et recueillir du feedback.

Sprint Restrospective:

Réunion de fin de sprint où l'équipe analyse sa manière de travailler pour s'améliorer.

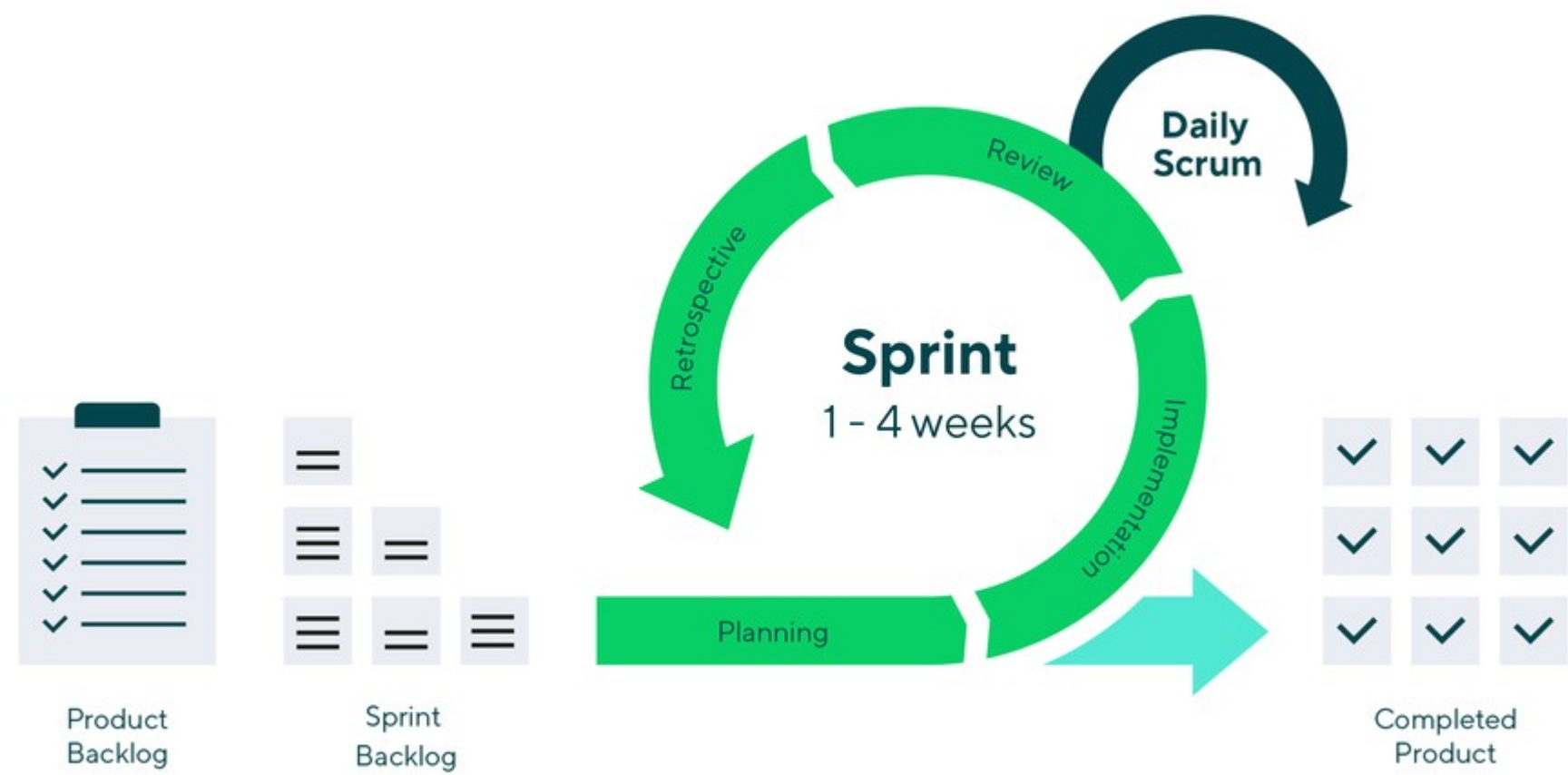
Sprint

Chaque sprint peut être considéré comme un projet n'ayant qu'un horizon d'un mois. À l'instar d'un projet, un Sprint est utilisé pour accomplir quelque chose. Chaque Sprint a un **objectif** de ce qui doit être construit, une conception (design) et un plan flexible qui guidera la construction, le travail lui-même et l'incrément produit résultant

- L'objectif du sprint est fixe ; les changements qui le remettent en cause ne sont donc pas permis
- Les objectifs de qualité sont maintenus ; ils ne sont jamais revus à la baisse
- Le périmètre peut être clarifié et renégocié entre le Product Owner et l'équipe de développement selon ce que l'équipe Scrum apprend.

Un nouveau Sprint commence immédiatement après la conclusion du Sprint précédent

Sprint SCRUM



Sprint planning

Le travail à effectuer durant un Sprint est défini durant la réunion de Planification du Sprint

Ce plan est créé de manière collaborative par **tous les membres de l'équipe** Scrum. La réunion de planification du Sprint dure au maximum **huit heures** pour un Sprint d'un mois. Pour les sprints plus courts, l'événement est généralement plus court. Le Scrum Master veille à ce que l'événement ait lieu et que les participants en comprennent le but.

La Planification du Sprint répond aux questions suivantes :

- Que peut-on livrer comme incrément résultant du Sprint à venir ?
- Comment sera effectué le travail à livrer et nécessaire pour achever l'Incrément?

Daily Scrum

La mêlée quotidienne (Daily Scrum) est un événement de **15 minutes** destiné à l'équipe de développement

La structure de la réunion est définie par l'équipe de développement et peut être conduite de différentes manières si elle se concentre sur la progression vers l'objectif du Sprint. Certaines équipes de développement utiliseront les questions, d'autres seront plus basées sur la discussion.

- Qu'est-ce que j'ai fait hier qui a aidé l'équipe de développement à atteindre l'objectif du Sprint ?
- Que ferai-je aujourd'hui pour aider l'équipe de développement à atteindre l'objectif du Sprint ?
- Est-ce que je vois des obstacles qui m'empêchent ou empêchent l'équipe de développement de respecter l'objectif du Sprint ?

Sprint Review

Une revue de Sprint (Sprint Review) est tenue à la fin du Sprint pour inspecter l'incrément réalisé et adapter le Backlog Produit si nécessaire. Pendant la revue de Sprint, l'équipe Scrum et les parties prenantes échangent sur ce qui a été fait durant le Sprint

Il s'agit au maximum d'une réunion de **quatre heures**. Le Scrum Master s'assure que l'événement ait lieu et que les participants en comprennent son but.

La Revue de sprint comprend les éléments suivants :

- Les participants incluent l'équipe Scrum et les principales parties prenantes invitées par le Product Owner
- Le Product Owner indique quels éléments du Backlog Produit ont été « Finis » et ceux qui n'ont pas été « Finis »
- L'équipe de développement discute de ce qui s'est bien passé pendant le Sprint, quels problèmes ont été rencontrés, et comment ces problèmes ont été résolus
- Le Product Owner discute de l'état actuel du Backlog Produit

Sprint Retrospective

La rétrospective de Sprint (Sprint Retrospective) est une opportunité pour l'équipe Scrum de s'auto-inspecter et de créer un plan d'améliorations à adopter au cours du prochain Sprint

La réunion se produit après la revue de sprint et avant la prochaine réunion de planification du Sprint. Il s'agit au maximum d'une réunion de **trois heures**

Le but de la rétrospective de Sprint est de :

- Inspecter la manière dont le dernier Sprint s'est déroulé en ce qui concerne les personnes, les relations, les processus et les outils
- Identifier et ordonner les principaux éléments qui ont bien fonctionné et des améliorations potentielles
- Créer un plan pour mettre en œuvre des améliorations sur la façon dont l'équipe Scrum fait son travail

User Story

User Story

#ID	Titre explicite	Type: Fonctionnel
Description En tant que <rôle> Je peux <faire une action> Afin de <atteindre un objectif>		
Règles métier ☐ Règle 1 ☐ Règle 2 ☐ Règle 3 ☐ ...		
Critères d'acceptance ☐ Critère 1 ☐ Critère 2 ☐ Critère 3 ☐ Critère 4		
Tests d'acceptance Nom du scénario 1 Étant donné <contexte> Quand <action> Alors <comportement observé> Nom du scénario 2 ...		

Format d'une user story : INVEST

I ndépendante	La dépendance est néfaste pour les estimations et les priorisations.
N égociable	Les User Stories ne sont pas des contrats écrits dans le marbre.
(de) V aleur	Qui a une certaine valeur.
E stimable	L'équipe de développement doit pouvoir estimer la User Story.
Suffisamment petite	Scinder de grandes User Story en des User Stories plus petites. Grouper les User Stories extrêmement petites.
T estable	Si vous ne pouvez pas tester une User Story, comment savoir si elle a été implémentée correctement ?

Critère d'acceptation

Un critère d'acceptation doit être

Une vision utilisateur
Ne pas proposer de solution
Ne pas être interne à la
fonction

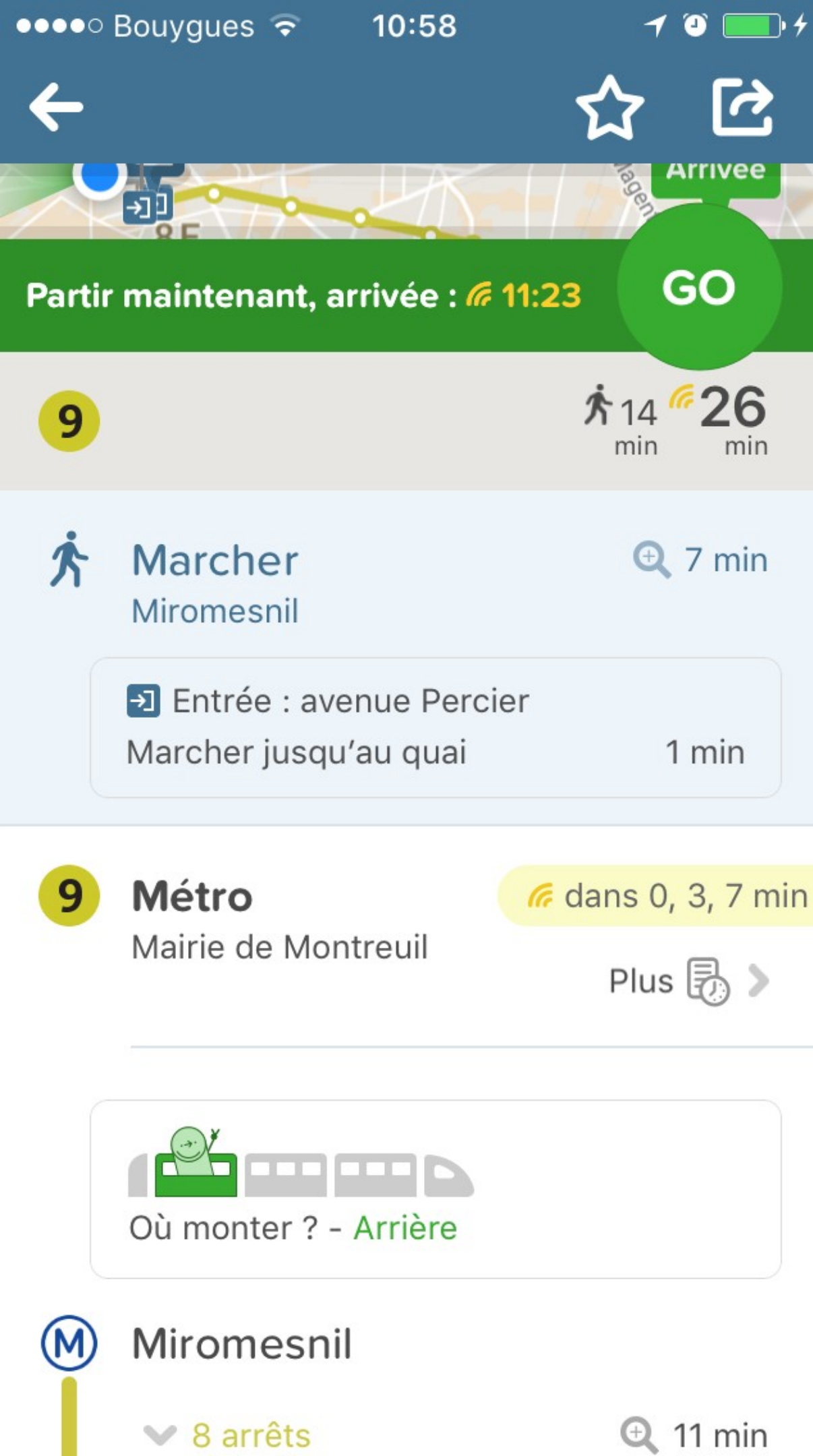


Story : Voir les itinéraires pour un trajet

Scénario : Voir les itinéraires pour rentrer à la maison

Scénario : Voir les itinéraires pour aller au travail

Scénario : Voir les itinéraires pour son trajet quotidien

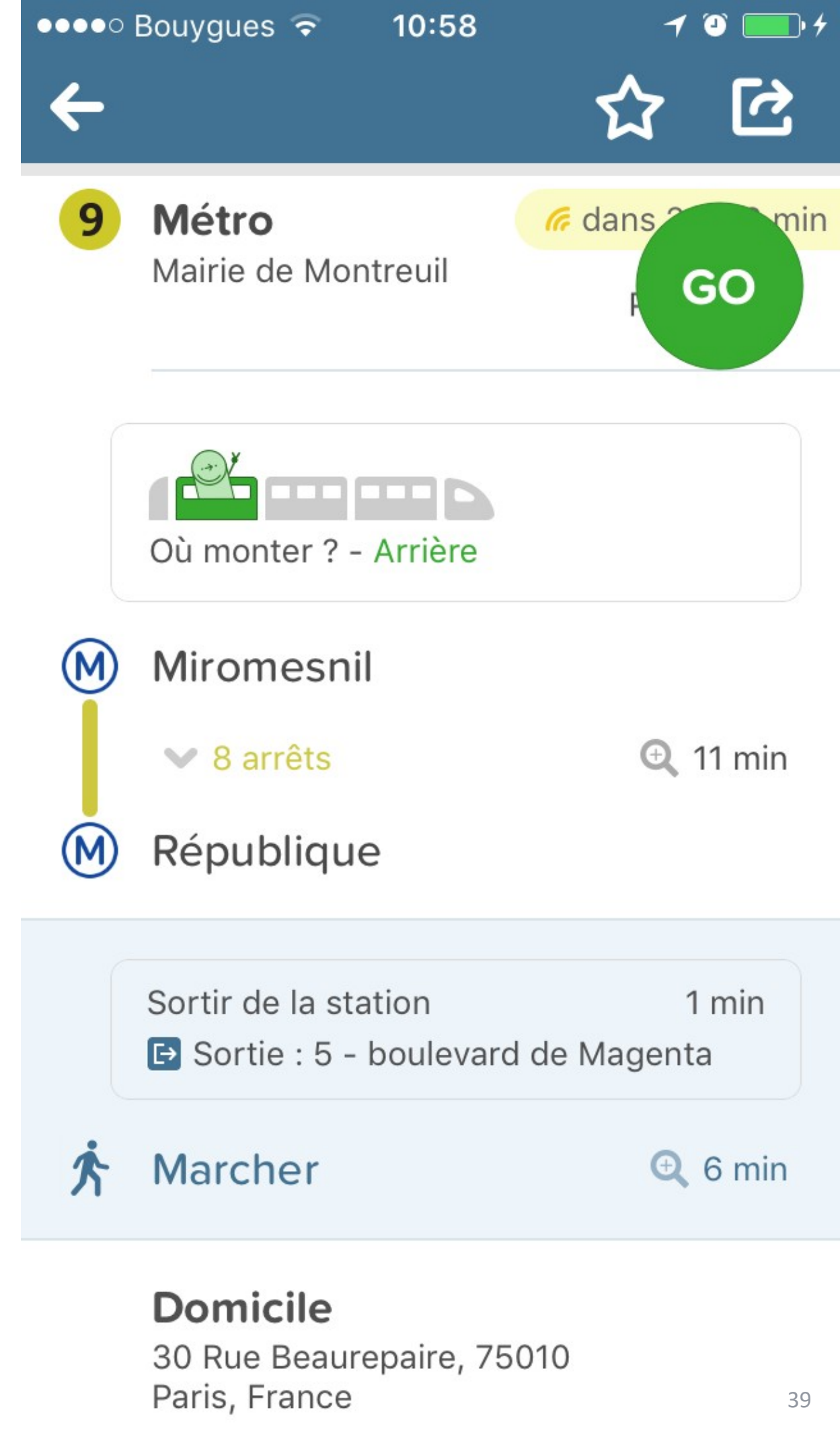


Story : Voir le détail d'un itinéraire

En tant que voyageur
Je peux voir le détail d'un itinéraire
Afin de trouver mon chemin plus facilement

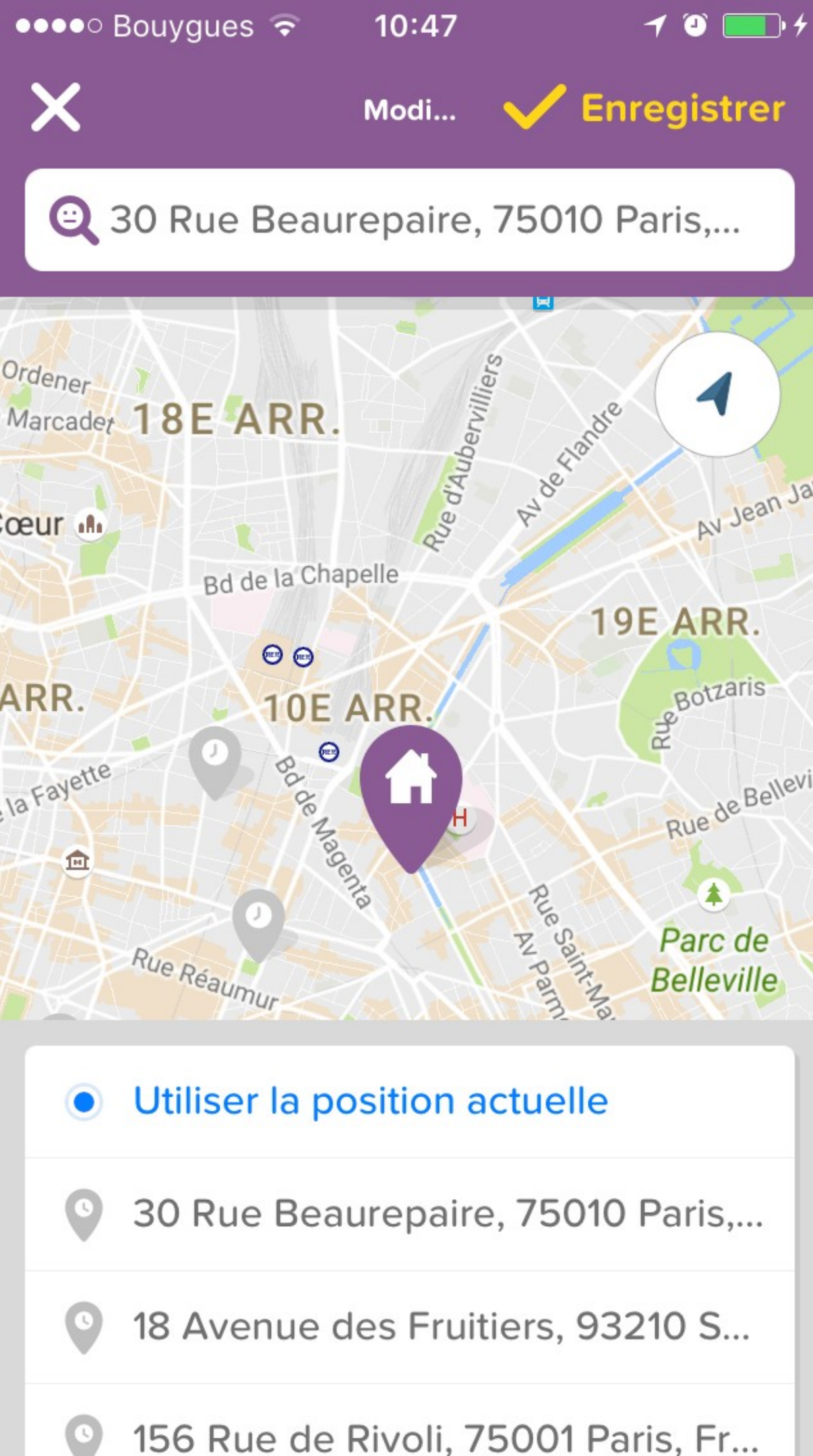
Scénario : Voir le détail d'un itinéraire

...



Domicile

30 Rue Beaurepaire, 75010
Paris, France



Story : Personnaliser son expérience utilisateur

En tant que voyageur identifié

Je peux personnaliser mon expérience utilisateur

Afin de gagner du temps dans mes trajets récurrents

Scénario : Indiquer l'adresse de mon domicile

Etant donné que je suis le voyageur "Fred"

Quand j'indique que mon domicile est situé au "30 rue Beaurepaire, 75010 Paris"

Alors je vois que l'adresse "30 rue Beaurepaire, 75010 Paris" a bien été pris en compte pour mon domicile

Critères d'acceptation :

- Je vois la nouvelle adresse dans le champ de recherche ;
- Un pictogramme représentant une maison indique mon adresse sur une carte.

Estimer les user story

Estimation

Donner la quantité de travail terminé à une date donnée ou donner une date de livraison pour une première version

- réduire et contrôler les risques
- Réduire la part d'incertitude inhérente à tout projet
- Servir de support à la prise de décision et à la priorisation
- Établir la confiance
- Aligner l'équipe et partager l'information

Estimer agile

Estimer en points consiste à donner une estimation sous la forme d'une unité abstraite, complètement décorrélée du temps réel. L'utilisation de l'estimation relative est essentielle : ces points n'ont aucun sens en eux-même, c'est la comparaison entre plusieurs éléments qui leur donne du sens.

Les estimations comprennent un ensemble de critères qui ne dépendent pas que du temps (dépendances envers d'autres équipes, volume de travail, complexité, ...)

Story Point

le story point correspond à l'effort à fournir pour atteindre l'achèvement de la fonctionnalité.

le point d'effort doit prendre en compte la quantité de travail à fournir, la complexité, le risque et les inconnues.

Le story point ne se rapporte pas directement au temps

Exemple d'effort :

- Volume ? - Quelle quantité de travail ?
- Complexité ? - Les concepts et les règles sont-elles complexes ?
- Risques et incertitudes ? - Qu'est-ce que l'on sait / ne sait pas ? Est-ce que je vois un risque ?
- Dépendances ?

Estimer agile

Nous sommes une équipe de peintres,
ce mur coûte 1 point pour être repeint,
combien pour repeindre la tour Eiffel ?



Poker planning

Le Planning Poker est une technique d'estimation pour estimer la complexité **relative** des user story.

Principe

- Chaque membre de l'équipe choisit une valeur d'estimation
- Tout le monde révèle son estimation en même temps
- En cas d'écart, l'équipe échange sur sa compréhension
- Une nouvelle estimation peut ensuite être proposée

Objectifs :

- faire émerger les écarts de compréhension,
- forcer à expliciter les désaccords,
- construire un consensus.



Échelle souvent utilisée

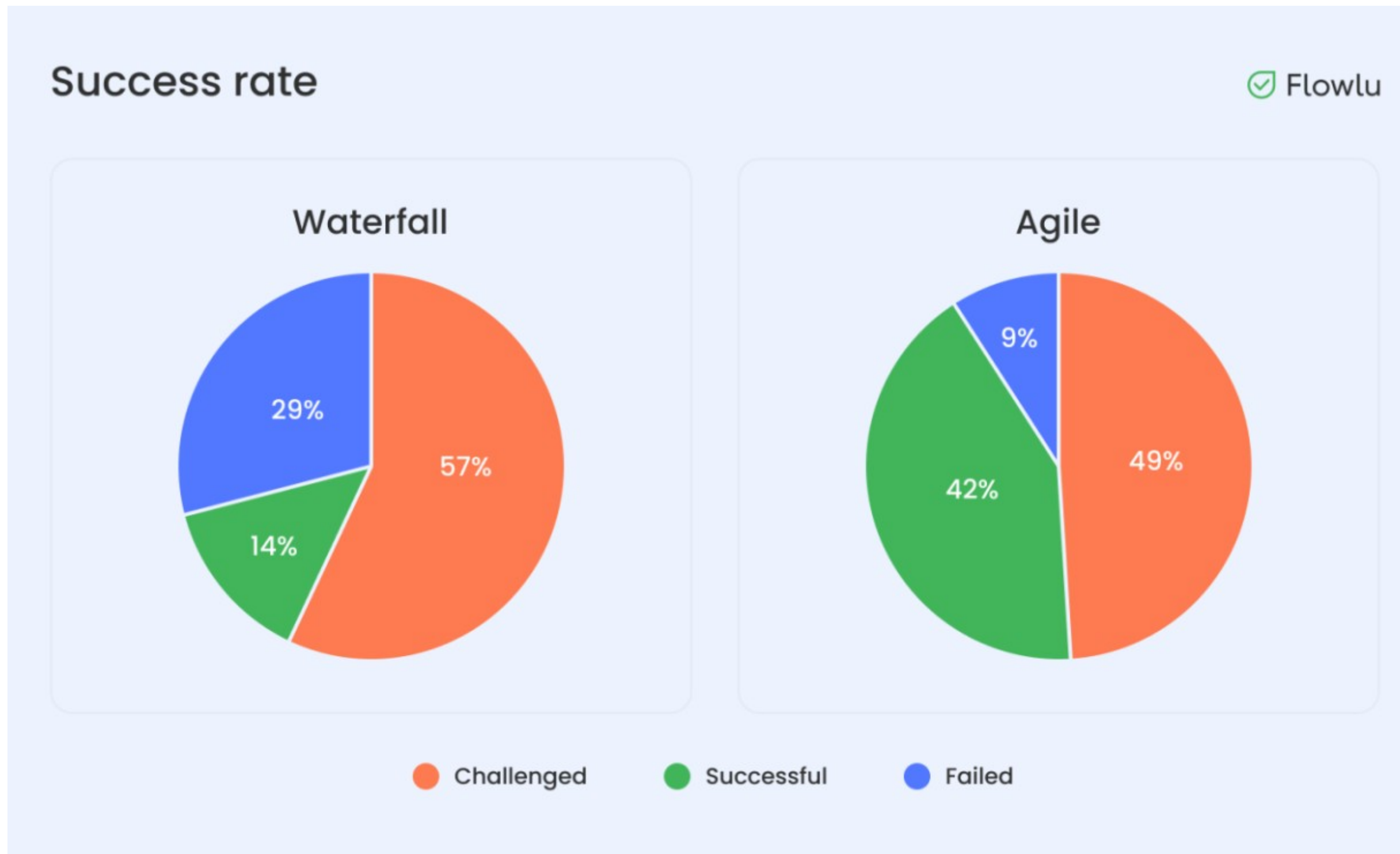
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

(suite de Fibonacci)

Kanban Board

Example of a Kanban Board					
Backlog	In Progress (3)	Peer Review (3)	In Test (1)	Done	Blocked
Fast Track/ Defect					

Succès des projets SCRUM



Conclusion

Quand utiliser une méthode agile comme SCRUM :

- Collaboration étroite avec le client
- Changement prévisible au cours du projet
- Application fonctionnelle rapidement
- Management de petite équipe

Quand ne pas utiliser une méthode agile :

- Négociation de contrat figé
- Besoin de documentation
- Processus et cadre réglementé
- Recherche de prédictibilité

Merci pour votre attention